



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Práctica Calificada 1

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2024-I (03/04/2024)

Preguntas de teoría [5 puntos]

1. El test de Turing exige una serie de capacidades para que una máquina se considere inteligente. Explique de forma clara y concisa cada una de estas capacidades, y como se consideran y/o interpretan en lo que es la Inteligencia Artificial actual. [2 puntos]
2. Explique de forma clara y detallada con sus propias palabras, lo que entiende del *test de Turing* (Alan Turing) y la *habitación China* (Searle). [1 punto]
3. De lo discutido en clase explique ¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)? Además, describa cual fue el primer intento de definición de la IA. [1 punto]
4. Explique las definiciones de inteligencia artificial propuesta por Peter Norvig y Stuart Russel. De acuerdo a estas definiciones Cuando se considerará una maquina inteligente. [1 punto]

Preguntas para resolver [7 puntos]

1. Se dispone de dos cántaros de agua, uno de 4 litros y otro de 3 litros de capacidad, siendo ésta la única información que se tiene de los mismos. Existe una bomba de agua con la que se pueden llenar los cántaros. Se desea que el cántaro de 4 litros de capacidad quede lleno por la mitad y el de 3 litros vacío. Represente este problema como un problema de búsqueda en un espacio de estados. [2 puntos]
2. En un tablero cuadrado se disponen 15 bloques cuadrados y enumerados dejando un hueco del mismo tamaño del los bloques (ver figura 1), de tal forma que cualquiera de los bloques adyacentes al hueco puedan deslizarse hacia el. El juego consiste en pasar de un ordenamiento inicial (estado inicial) a uno final (estado final) mediante el deslizamiento de los bloques. Considerando la figura 1, realizar lo siguiente:
 - a) Elabore una heurística y luego expanda el árbol de búsqueda que resuelva el problema eligiendo el método de búsqueda que considere adecuado. [3 puntos]
 - b) Elabore el pseudocódigo del ítem anterior. [2 puntos]

$h=7$

		15 /	2	3	8 /
		5	/	7	9 /
		4 /	10	1 /	12
		13	14	11 /	6 /

Estado Inicial

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Estado Final

Figura 1: La figura muestra el estado inicial y final del puzzle 15.

$$6+1+4+5+4+1+4=25$$

$$6+1+1+4+5+4+1+4=26$$

8,

1. [5 puntos] Dado el siguiente grafo de restricciones donde cada restricción es una condición de desigualdad y los siguientes dominios para las variables:

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1, 3\}$$

$$C = \{1, 2\}$$

$$D = \{1, 3\}$$

$$E = \{1, 2\}$$

Realizar la ejecución del forward checking hasta encontrar la primera solución.

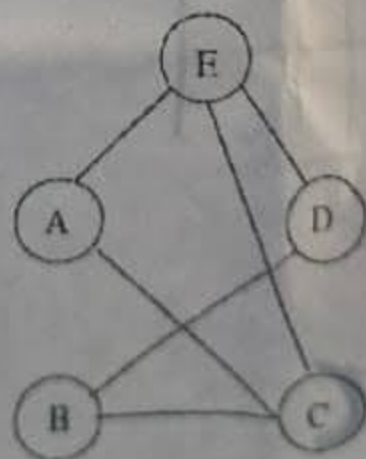
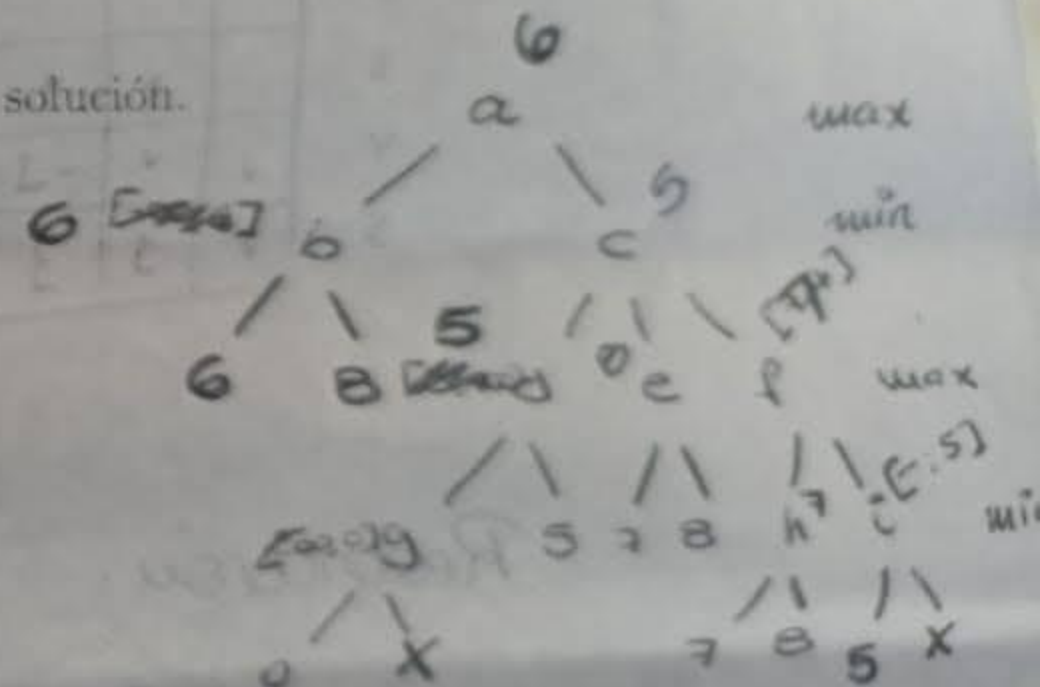


Figura 1: Grafo de la Pregunta 1



2. [3 puntos] Dado este árbol donde los nodos que muestran un número corresponden a la evaluación

Figura 1: Grafo de la Pregunta 1

2. [3 puntos] Dado este árbol donde los nodos que muestran un número corresponden a la evaluación estática del estado correspondiente

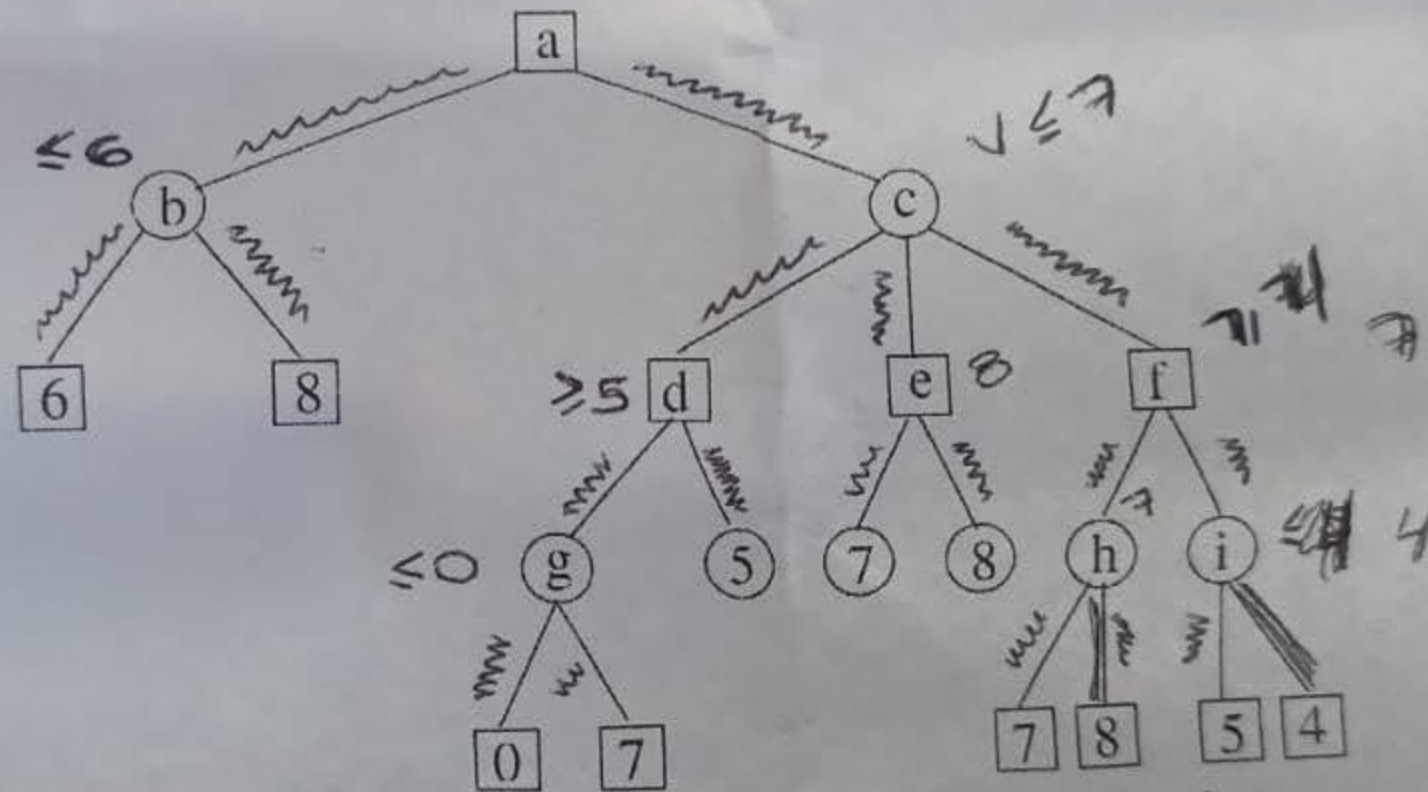
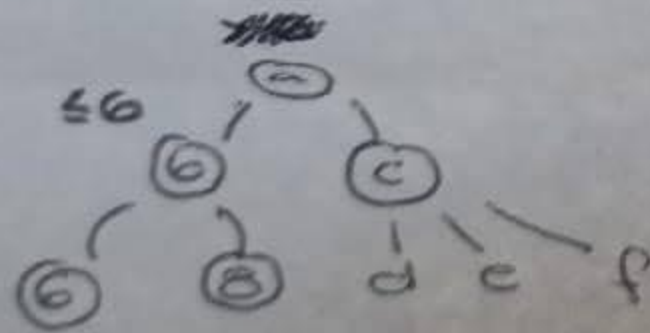


Figura 2: Grafo de la Pregunta 4



- Aplique la poda alfa-beta. Primero de izquierda a derecha, y después de derecha a izquierda.
- ¿Cómo cambia el número de caminos podados? Porque?
- ¿Bajo qué condiciones se podrían ordenar los nodos antes de empezar la poda alfa-beta?

3. [5 puntos] El Conecta-4 (también conocido como Connect Four, Four Up, Plot Four, Find Four, Captain's Mistress, Four in a Row, Drop Four y Gravitrips en la Unión Soviética) es un juego en el que los jugadores eligen un color y luego se turnan para soltar fichas de colores en una cuadrícula suspendida verticalmente de seis filas y siete columnas. El objetivo del juego es ser el primero en formar una línea horizontal, vertical o diagonal de cuatro fichas propias. Por lo tanto, es un tipo de juego M.n,k (7, 6, 4) con colocación de piezas restringida.

- a) Representar como un problema de satisfacción de las restricciones (PSR). [2 puntos]
- b) Explica de forma clara y ordenada como lo solucionaría el método minimax con profundidad 4. [3 puntos]

	0	1	2	3	4	5	6
0							
1							



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Práctica Calificada 3

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2024-I (29/05/2024)

Preguntas de teoría

1. El comportamiento del descenso de gradiente estocástico en variables escalares genera una región de confusión cerca de la solución.

- a) Explique y defina el dominio de esta región [1 punto]
b) Porque se le llama región de confusión [1 punto]

2. La mayoría de problemas de machine learning son problemas de optimización que tienen la siguiente forma:

$$\min_x \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i(x)$$

Explique que pasa cuando n es finito e infinito. [1 puntos]

3. Demuestra que, si los datos son linealmente separables, el algoritmo del perceptrón converge a una solución que separa las clases. [2 puntos]
4. Demuestra que la función de activación sigmoide puede ser utilizada como una aproximación diferenciable de la función escalón en un perceptrón. [2 puntos]
5. Demuestra que la varianza de los estimadores Mínimos Cuadrados Ordinarios es mínima entre todos los estimadores lineales insesgados. [2 puntos]
6. Demuestra que la elección de una tasa de aprendizaje adecuada es crucial para la convergencia del método de descenso del gradiente. [2 puntos]
7. Demuestra que la varianza de los estimadores Mínimos Cuadrados Ordinarios es mínima entre todos los estimadores lineales insesgados. [2 puntos]

Preguntas parte práctica

Asumiendo un problema hipotético que es linealmente separable con 10 características y 1000 mediciones. Este problema podría representar, por ejemplo, un conjunto de datos para un modelo de clasificación binaria en el que se intenta predecir si un cliente realizará una compra basándose en 10 características diferentes.

Características:

- Edad (años)
- Ingresos anuales (miles de USD)
- Años de educación
- Puntuación de crédito
- Distancia al punto de venta más cercano (km)
- Número de compras previas

- Tiempo en el sitio web (minutos)
- Número de reseñas leídas
- Descuento ofrecido (%)
- Horas de atención al cliente utilizadas

Etiquetas:

- 0: No compra
- 1: Compra

Conjunto de Datos: Para cada medición (cliente), se tienen valores numéricos para las 10 características mencionadas. Por ejemplo:

Edad	Ingresos	Educación	Crédito	Distancia	Compras Previas	Tiempo Web	Reseñas Leídas	Descuento	Atención Cliente	Compra
28	70	16	750	5	3	15	5	10	2	1
50	30	12	620	10	1	5	1	0	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Figura 1: Tabla

1. Elabore el seudocódigo para la reducción de didimensionalidad de las características aplicando el criterio de PCA. [3 puntos]
2. Elabore el seudocódigo para llenar o completar la información faltante. [1 puntos]
3. Elabore el seudocódigo para el entrenamiento del perceptrón. [3 puntos]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Práctica Calificada 4

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2024-I (19/06/2024)

Preguntas de teoría [7 puntos]

1. Definición de una Red Neuronal Multicapa (MLP).

- a) Describe brevemente qué es una MLP y cómo se diferencia de una red neuronal simple. [0.5 puntos]
- b) ¿Cuál es la función principal de las capas ocultas en una MLP? [0.5 puntos]

2. Arquitectura de una MLP

- a) Dibuja un esquema de una MLP con al menos una capa oculta. Etiqueta las entradas, salidas, capas ocultas y pesos. [0.5 puntos]
- b) Explica la función de cada capa en la arquitectura. [0.5 puntos]

3. Funciones de Activación

- a) Nombra al menos tres funciones de activación comunes utilizadas en las capas ocultas de una MLP. Describe sus propiedades y cuándo se utilizan. [0.5 puntos]

4. Propagación hacia Adelante (Forward Pass)

- a) Describe el proceso de propagación hacia adelante en una MLP. ¿Cómo se calcula la salida de la red a partir de las entradas? [0.5 puntos]
- b) ¿Qué es la función de pérdida y cómo se relaciona con la salida de la red? [0.5 puntos]

5. Propagación hacia Atrás (Backpropagation)

- a) Explica el algoritmo de backpropagation. ¿Cómo se calculan las derivadas parciales del error con respecto a los pesos? [0.5 puntos]
- b) ¿Qué es el descenso de gradiente y cómo se utiliza para actualizar los pesos de la red? [0.5 puntos]

6. Regularización y Optimización

- a) Menciona al menos dos técnicas de regularización utilizadas en MLPs. ¿Por qué son importantes? [1 punto]
- b) ¿Cuál es la diferencia entre el descenso de gradiente estocástico (SGD) y el descenso de gradiente con momento (Momentum)? [0.5 puntos]

7. Consideraciones Prácticas

- a) ¿Cómo se inicializan los pesos de una MLP antes de comenzar el entrenamiento? [0.5 puntos]
- b) ¿Qué es el overfitting y cómo se puede evitar? [0.5 puntos]

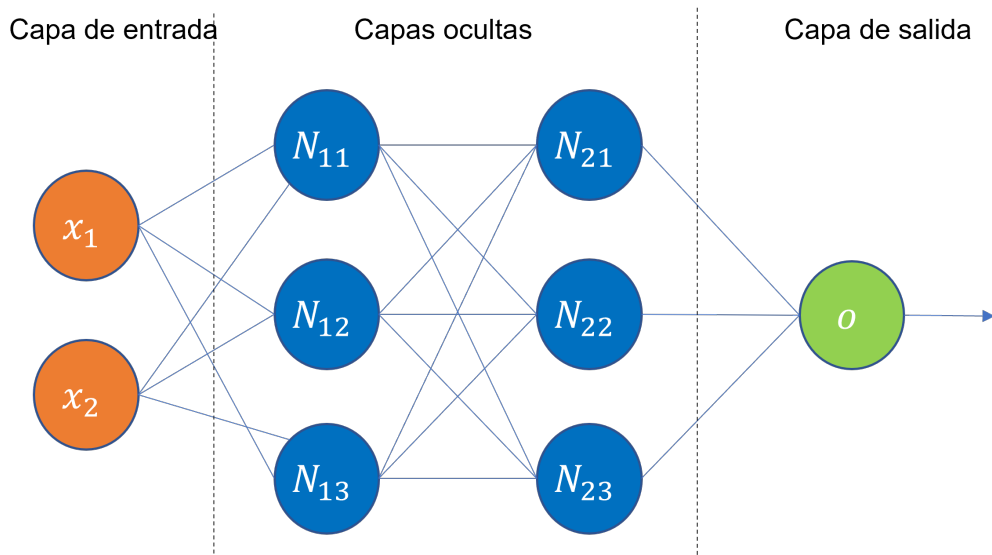


Figura 1: Perceptrón multicapa

Preguntas parte práctica [13 puntos]

A continuación, presento una serie de preguntas más enfocadas en los aspectos matemáticos de la construcción de la red neuronal la cual se muestra en la figura. Para los cálculos asumir las entradas

1. Cálculo de la Salida de la Red (Propagación hacia Adelante)

- Dada las entradas ($x = [x_1, x_2]$), los pesos de la primera capa oculta ($W^{(1)}$) y las funciones de activación (f_1) y (f_2), calcula la salida de la primera capa oculta. [1.5 puntos]
- Si la segunda capa oculta tiene pesos ($W^{(2)}$) y función de activación (f_3), calcula la salida de la segunda capa oculta. [1.5 puntos]
- Finalmente, si la neurona de salida tiene pesos ($W^{(3)}$) y función de activación lineal, calcula la predicción final. [1.5 puntos]

2. Cálculo de Gradientes (Propagación hacia Atrás)

- Supongamos que el error en la predicción es (δ_{salida}). Calcula el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos ($W^{(3)}$). [1.5 puntos]
- Calcula el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos ($W^{(2)}$). [1.5 puntos]

3. Actualización de Pesos (Descenso de Gradiente)

- Si utilizamos una tasa de aprendizaje (α), ¿cómo se actualizan los pesos ($W^{(3)}$)? [1.5 puntos]
- ¿Cómo se actualizan los pesos ($W^{(2)}$)? [1 punto]

4. Regularización

- Supongamos que estamos utilizando la técnica de regularización L2 (Ridge) en una MLP. Si la función de pérdida (L) es la suma de errores cuadráticos (MSE) y los pesos ($W^{(2)}$) de la segunda capa oculta están siendo regularizados, ¿cómo se actualizan los gradientes durante la retropropagación? [1 punto]

5. Código

- En un cuaderno de Google Colab, elabore el código que ejecute y corra toda la red neuronal. [2 puntos]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Examen Parcial

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2024-I (06.05.2024)

Parte I: Preguntas sobre la teoría [4 puntos]

1. ¿Cuál es el objetivo de operar inteligentemente sobre los datos? y que pasos debemos seguir. [1 punto]
2. ¿Cuándo un código es inteligente? Explique de forma clara y detallada. [1 punto]
3. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el backtracking como técnica de resolución de PSR? [1 punto]
4. ¿Explique y escriba cuatro ejemplos de heurística admisibles? [1 punto]

Parte II: Preguntas para resolver [14 puntos]

1. En la figura 1, el grafo tiene como nodo inicial la ciudad de **Linz** y como nodo final la ciudad de **Ulm**, todos los caminos son dirigidos y tienen el mismo coste. Para encontrar un camino entre estos dos nodos utilizaremos los siguientes algoritmos:

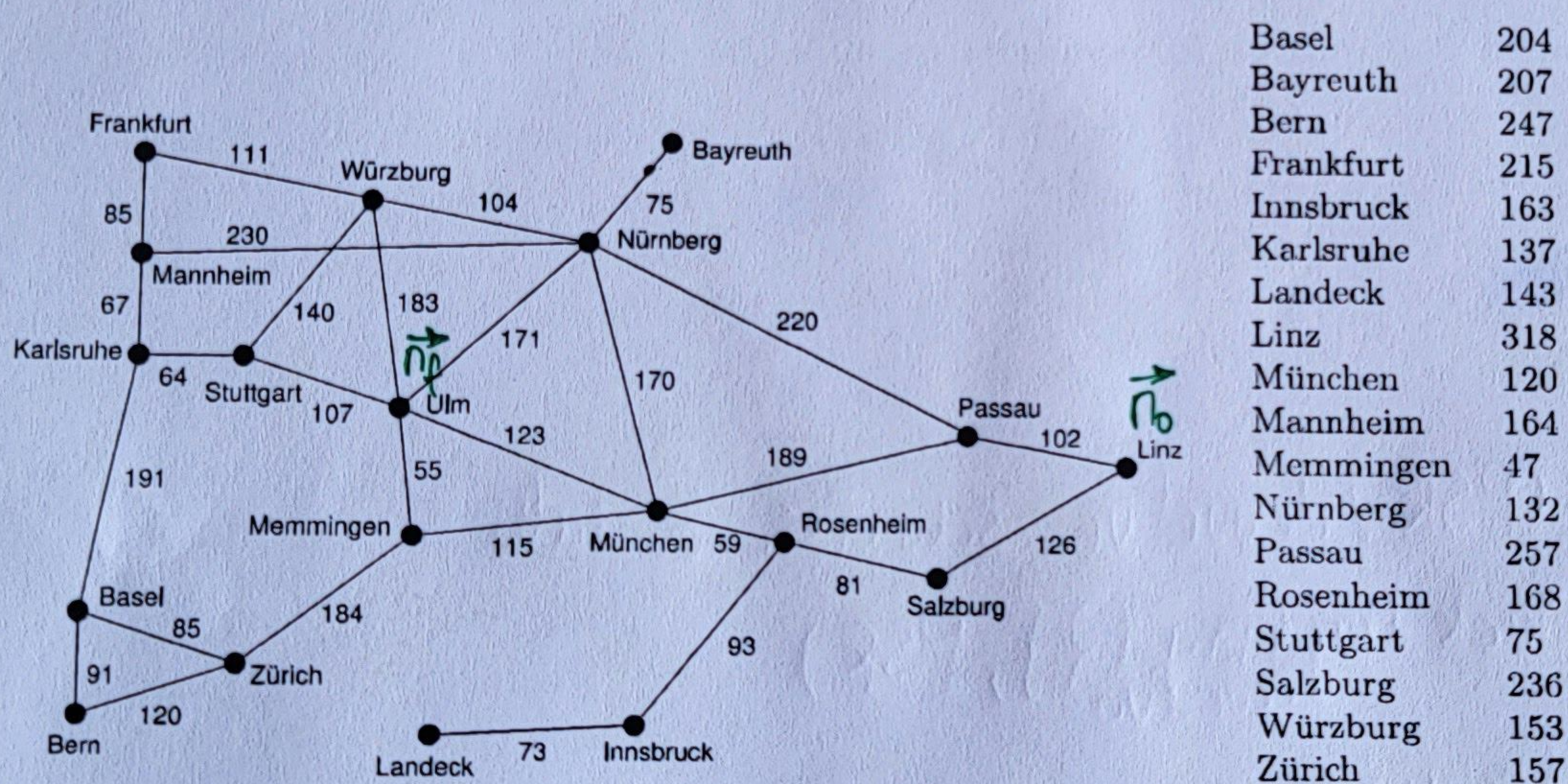


Figura 1: (Izquierda) Grafo de las ciudades con sus respectivas distancias. (Derecha) Distancia desde todas las ciudades hasta la ciudad de Ulm.

- a) Resuelva el árbol de búsqueda aplicando el método de *búsqueda de costo uniforme*, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [2 puntos]
- b) Desarrolle el pseudocódigo para el método de *búsqueda de costo uniforme*, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [2 puntos]
- c) Resuelva el árbol de búsqueda aplicando el método de *búsqueda A**, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [2 puntos]

d) Desarrolle el pseudocódigo para el método de *búsqueda A**, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [2 puntos]

2. Expuesto por el propio Albert Einstein a principios del siglo XX, el enigma de las cinco casas ha conseguido que los cerebros de más de uno se complique intentando encontrar su solución.

Cinco casas consecutivas tienen colores diferentes y son habitadas por hombres de diferentes nacionalidades. Cada uno tiene un animal diferente, una bebida preferida y fuma una marca determinada. Además, se sabe que

- El inglés vive en la casa roja
- El español tiene un perro
- El hombre de la casa verde bebe café
- El irlandés bebe té
- La casa verde está a la derecha de la casa marfil
- El jugador de go es dueño de caracoles
- El hombre de la casa amarilla juega cricket
- El hombre de la casa del medio bebe leche
- El nigeriano vive en la primera casa
- El jugador de judo vive cerca del hombre que tiene un lobo
- El jugador de cricket vive cerca del hombre que tiene un caballo
- El jugador de poker bebe jugo de naranja
- El japonés practica polo
- El nigeriano vive cerca de la casa azul

Bajo estas condiciones responda las dos preguntas ¿Quién es el dueño de la cebra? y ¿Quién bebe cerveza?

a) Defina el problema como un **problema de satisfacción de las restricciones** [3 puntos]

b) Resuelva el árbol de búsqueda aplicando el método de *backtracking*, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [3 puntos]

c) Desarrolle el pseudocódigo para el método de *backtracking*, explique de forma clara cada uno de los pasos realizados. [2 puntos]

Backtracking (PSR) devuelve solución o fallo

Devuelve Backtracking ({}), (PSR)

Backtracking recursivo (asignación, PSR) devuelve solución o fallo
si asignación es completa devolver asignación

var ← elegir variable no asignada (Variables (PSR), asignación, PSR)

Para cada valor en OrdenValores Dominio(var, asignación, PSR) hacer

si valor es admisible en asignación y cumple restricciones (PSR) then
añadir {var: valor} a asignación

resultado ← Backtracking recursivo (asignación, PSR)

si resultado ≠ fallo devolver resultado

borrar {var: valor} de asignación

devolver fallo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Examen Final

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2024-I (01.07.2024)

1. [10 puntos] Para las siguientes preguntas teóricas, responder de forma clara y ordenada, su respuesta debe ser detallada y debidamente justificada
 - Si tenemos un conjunto de datos (x_i, y_i) y nuestro modelo esperado es $E(y/x) = \theta_0 + \theta_1 x$ ¿Cuál es valor esperado $E(\theta_0, \theta_1/x)$? [1 punto]
 - Demuestra la regla de actualización del descenso del gradiente para ajustar los pesos en una red neuronal [2 puntos]
 - ¿Qué cálculos se realizan en cada capa en el proceso de propagación hacia adelante en una red neuronal? [2 puntos]
 - Escribe un pseudocódigo para realizar la propagación hacia adelante en una red neuronal con una capa oculta. Asegúrate de incluir los cálculos de las activaciones y las salidas. [2 puntos]
 - Describe cómo inicializar los pesos de una red neuronal antes del entrenamiento. Y luego proporciona un pseudocódigo para la inicialización. [3 puntos]
2. [4 puntos] La propagación de errores hacia atrás es un algoritmo que consiste en computar las derivadas parciales de la función coste respecto a cualquier peso o sesgo de la red neuronal y, con esto, obtener el gradiente de la función coste.
 - Demuestra la regla de actualización de los pesos durante la retropropagación: [2 puntos]
 - Proporcione el pseudocódigo [2 puntos]
3. [3 puntos] Desarrolle el pseudocódigo para la implementación de una red neuronal basada en el perceptrón multicapa (MLP). Esta debe contener: Inicialización de pesos y sesgos, Propagación hacia adelante, Retropropagación, Actualización de pesos y sesgos, Entrenamiento, y Evaluación.
4. [3 puntos] La regresión logística con el descenso del gradiente es una técnica que permite ajustar un modelo de clasificación binaria optimizando una función de costo mediante un algoritmo iterativo. El descenso del gradiente busca los valores de los coeficientes del modelo que minimizan el error entre las predicciones y las observaciones, actualizando los coeficientes en cada iteración en la dirección opuesta al gradiente del costo.

Partiendo de que $x^i \in R^n$ y $y^i \in \{0, 1\}$, donde la hipótesis $h_\theta(x) = g(\Theta^T X)$ donde:

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{if } z \geq 0 \\ 0 & \text{if } z < 0 \end{cases}$$

Para $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, demostrar que el proceso repetitivo para actualizar los pesos es:
$$\theta_j = \theta_j - \alpha \sum_{i=1}^m (h_\theta(x^i) - y^i) x_j^i$$